

		項目No	概要	内容	実習	
1～2日目	1	はじめに				
		1	はじめに	・自己紹介		
		<TechStadium>で学ぶ内容と目標について				
		1	<TechStadium>で学ぶ内容と目標について	・これから行う授業内容について説明 ...ゲーム開発を行ううえでのノウハウを学んでいただきます。		
		2		・ゲーム製作現場の現状について説明 ...コンシューマ、ソーシャル、Webゲームについて ...どのような技術を用いて開発されているか (native,Unity,Unreal,Cocos,サーバー)		
		3		・学習する技術について説明 ...Unity、サーバー、Tips		
		4		・全体スケジュールについて ...期間、学習順、製作物発表について		
		5		・一日のスケジュールについて ...授業スタイルについて		
		6		・その他		
		バージョン管理ツール				
		2	1	プロジェクトのバージョン管理(Git)	・バージョン管理とは ...subversion,git,etc ・概要の説明 ...リモート、ローカル、ブランチ等	
		1	2		・環境の導入 ...Git & SouceTreeのインストール (...リポジトリのクローン(Sampleゲームのプロジェクト)) ⇒GitLab	
		Unity基礎操作				
		1	1	セットアップ	・ライセンス&バージョンについて ・Unity&エディタのインストール	
	2	2	ユーザーインターフェースについて	・各種ウィンドウの説明 ・レイアウトの設定 ・プロジェクト、シーンの説明		
	3	3	基本操作	・シーンビューの操作(拡大、回転、移動、フライスルーモードなど) ・オブジェクトを追加 ・カメラの操作 ・ライト		
	4	4	ゲームオブジェクトの説明	・Inspectorビューの説明。 ・Componentの概念などに触れる。		
	5	5	スクリプトによるゲームオブジェクトの制御 「玉転がし」	・実際にスクリプトでゲームオブジェクトを動かしてみる。 ・C#ファイルの作成。 ・MonoBehaviourの説明。		
	6	6	デバッグについて	・unityでのデバッグ方法について	・ログデバッグ ・デバッグによるデバッグ	
	7	7	課題	・指定した拡張要素を何項目実装できるか。	・「玉転がし」へ指定した要素を追加。	
3～4日目	2	Sample Gameの作成1 (UI)				
		1	1	アセットのインポート	・使用するアセットのインポート方法の解説	
		2	2	UIについて (概要)	・UnityにおけるUIについて(UGUI)	
		3	3	Sampleの制作1	・ワークフロー ・レイアウトについて(Canvas, RectTransform) ・基本となるコンポーネントの解説(Button,Slider,Toggle,etc...) ・TextMeshPro	
		4	4	各種UI系コンポーネントについて	・イベントシステム関連のコンポーネント ・UI系スクリプトの例 ・Tween	
		5	5	課題	・自由課題	・指定した要素を満たすゲームの作成。 ・UI ・roidbody
5～8日目	4	ポートフォリオ作成に向けたサンプル紹介				
		1	1	ポートフォリオのサンプル説明	過去の受講者等のポートフォリオの紹介	
		Sample Gameの作成2 (Unity「Tanks」)				
		2	2	これから作るゲームの紹介	・Unity公式サイトにあるチュートリアルについて ・アセットストアについて ・サンプルゲーム「Tanks」の紹介	
		3	3	動画チュートリアル	・動画をもとにサンプルゲームを作成してもらう	
		4	4	課題	・自由課題	・「Tank」へ要素を追加。

9～10日目	サーバー、インフラ周りの概要説明						
	1	1	ゲームにおけるサーバー利用について	・ゲームデータ ...ユーザーデータ ...パラメータマスターデータ ...リソースデータ（画像など） 等 ・その他 ...行動ログ ...障害ログ 等			
		2	ゲームにおけるサーバー構成について	・Webゲームの場合 ...フロントがWebの場合の構成 ・アプリの場合 ...フロントがアプリの場合の構成			
		3	これから学ぶ内容について	・サーバーとはどのように構成されているか ...OS,Webサーバー(Apache),Database(Mysql),プログラム(PHP)			
		4	LAMP環境について	・LAMP環境の概要 ...Linux,Apache,Mysql,PHP			
		5	LAMP環境の構築	・XAMPPを利用した環境構築			
		6	フレームワークについて	・Webページを表示 ・フレームワークとは ・フレームワーク比較 ・CakePHPについて	フレームワーク比較		
		7	テンプレートエンジンについて	・テンプレートエンジンとは	テンプレートエンジン比較		
		8	MVCモデルについて	・MVCモデルとは			
		9	CakePHPのセットアップ	・XAMPP環境へCakePHPをセットアップ ・テストページを表示「SampleCake」 ・git(.gitignore)の設定について説明			
	PHPの基礎						
	2	1	サーバーにPHPを設置して表示	・DocumentRootの変更 ・サーバーにPHPを設置しブラウザで表示 index.php(phpinfo())			
		Webページ作成					
		1	1	Hello world	・Viewへのパラメータ受け渡し		
	11～13日目	1	2	課題	・Webページ作成「くじ引き」	・Controller(php)とview(html)の連携 ・フォームボタン	
			データベースについて				
			1	1	データベースについて	・データベースとは ・データベースの設計	
			2	2	PhpMyAdminの説明	・PhpMyAdminの説明	
			3	3	データベース作成	・データベース作成 ・テーブル作成	
		3	4	4	データベースアクセス	・PHPによるデータベースアクセス処理の実装(ORM) ・Web画面でのデータベース内容表示	・query処理
			Webページ作成				
			1	1	Webページ作成「メッセージボード」 (データベース対応版)	・フォーム投稿によるデータベースへのメッセージ格納	要件 ・投稿した内容をデータベースへ格納する。 ・投稿結果についてhtmlにて表示する。
		2	2	2	Webページ作成「投票システム」 (データベース対応版)	・テーブル設計 ・ER図の記載方法 ・データベース作成 ・テーブル作成 ・データベースからテーブル情報の取得	要件 ・投票結果についてデータベースに格納する。
			3	3	課題	・Webアプリケーション作成 「簡易ランキングシステム」の作成	
			API基礎				
14日目		1	1	APIについて	・APIとはどのようなもので、どのような動きをするものか？ ...アプリケーションとデータなどをやり取りするインターフェース ・htmlを返すのではなく、json等のデータを返す		
			2	2	外部APIを例として表示	・例としてgoogleのAPIを利用する。 ...Google Chart APIのQRコード作成機能 ・例としてyoutubeのAPIを利用する。	
		unityでのテーブルデータ取得/保存					
	1	1	1	Unityでのテーブルデータ取得について	・Jsonフォーマットについて		
		2	2	Unityでの実装	・各種ファイルシステムを利用したデータアクセス ・WWWを利用したネットワーク通信		
15～16日目	2	3	課題	・Unityでjsonデータの読み込み、POST通信 ZipCode	・POSTリクエスト		
		API作成					
	1	1	1	「投票システム」のAPI作成	・「投票システム」の結果をjsonで取得するAPI作成 ・「投票システム」へ投稿を行うAPI作成	※Webページ作成「投票システム」を利用する。	
		unityからapiを利用					
	2	1	1	Unity側の実装	・非同期処理（コルーチン） ・ネットワーク系API ・HTTP POSTクラスの実装	・CakePHPにおけるCSRF設定	
		2	2	課題	・Unityアプリケーションの作成 「投票システム」		
		5	5	課題	・Unityアプリケーションの作成 「オリジナルランキングシステム」	・ページ構成(タイトル、ゲーム、リザルト、ランキング) ・要素:名前、ランキング要素 ・ランキング要素のテーブル設計 ・ランキングAPIの作成 ・クエリー処理(ソート、絞り込み)	

17日目	1	Photon cloud による同期処理				
		1	photonとは	・ photonとは ... ロビー、ルームの概念について ... 同期とは ... RPC通信とは		
		2	同期とは	・ 同期することで何ができるのか？		
		3	何を同期するか？	・ 何を同期するか？ ... 自分の位置、方向 ... 体力 ... 発射 ... 弾 等		
		4	Photonによるネットワーク対戦機能の実装	・ ルーム入室 ・ 行動同期 ・ その他のパラメータ同期		
		5	Photonによるネットワーク対戦機能の実装	・ RPC通信による同期 ... 発射トリガー ... ゲーム進行（開始、終了） 等		
		6	「Tank」 ランキング処理の複数人対応	・ ランキング要素は何にするか？ ... ダメージ量、タイム、等 ・ ランキング要素のテーブル設計 ... ユーザー名、ランキング要素 ・ ランキングAPIの作成 ・ 実装		
		Tips				
		1	Markets Tips	ソーシャルゲームとは？	ソーシャル要素とは？	
		2		ストア	ストアとは？	
		3		ゲームプラットフォーム	ゲームプラットフォームとは？	
		4	Programming Tips	デザインパターン	シングルトン	
		5			テンプレートメソッド	
		6	開発Tips	クラッシュレポート	Crashlytics	
		7		スケジュール管理とチーム作業	redmineによるチケット管理	
		8		情報管理	wikiによるドキュメント管理	
		9		自動化について	jenkinsによる自動化	
		10	Unity Tips	アセットバンドル	・ AssetBundleの概要 ・ AssetBundleのビルド ・ Unity側の実装 ・ AssetBundleManagerについて ・ ローカルサーバの設定 ・ テスト ・ AssetBundleをサーバーへデプロイ ・ テスト	
		11		リソースデータ管理		
		12		プロファイラの利用	atlas	
		13		パフォーマンス最適化		
		14		パフォーマンスチューニング シェーダー	・ CGプログラミングの概要 (DirectX OpenGL etc...) ・ Unity Shaderの概要	
		15		アニメーター		
		16		2Dアニメーションについて	spine.live2d	
		17		ビルド 「オリジナルランキングシステム」アプリケーションのビルド	PC android	
		18		unity cloudbuild		
		19		エディタ拡張	・ オブジェクトのシリアライズ&デシリアライズ ・ Json, JsonUtility ・ その他種々 sample作って説明	
		20		各種テストの概要と重要性の説明	Unity Test Runner	
		21	Database Tips	アナリティクスの重要性	KPI,UU,ARPPU等	
		22		サーバー負荷分散	冗長化、スケール	
		23		サーバー負荷テスト	Jmeterによる負荷テスト	
		24		サーバー監視	cactiでの負荷監視、死活監視	
		25		構成図		
		26		マスターレーブ		
		27	自主制作について	・ 自主制作について ... 目的を説明する。	目的 ・ 今まで学んできた事が 自らのスキルとして身につけているか確認 ・ 指示されるだけで無く、 自分で物事を考える力をつける。 ・ 新しい事への挑戦。	
		28		・ 自主制作について何を行うか考える。	要件 ・ 今まで学んできた技術等を元に、 今後の時間を利用して作成する物について 考える。。 ・ 講師陣に相談の上進める。	
		29		・ 自主制作について何を行うか発表する。		
		18～26日目	9	自主製作期間		
				1	自主製作期間	
				ex.1	追加講義	Photonの実装方法
				ex.2	追加講義	シェーダーの基礎
				ex.3	追加講義	NavMesh
		27日目	1	最終発表		
				1	成果物発表会	
		28～30日目	3	ポートフォリオ作成期間		
				1	ポートフォリオ製作	